

Applied Machine Learning - Mini-Challenge

Werbekampagne für Cross-Selling von Kreditkarten

Daniel Perruchoud, Institut für Data Science

1 AML Leistungsnachweis

Im Modul “Applied Machine Learning (AML)” beruht der Leistungsnachweis auf der Demonstration praktischer und theoretischer Kompetenzen.

Die **praktische Kompetenz** wird mit Hilfe einer **Mini-Challenge** geprüft, die **theoretische Kompetenz** **mittels mündlicher MSP**, welche nach Abgabe der Mini-Challenge absolviert wird.

Die Gesamtbeurteilung setzt sich zusammen aus benoteter Mini-Challenge (50% Gewicht) und mündlicher MSP (50% Gewicht).

2 Mini-Challenge Grundlagen

2.1 Software

Die Mini-Challenge kann mit R oder Python bearbeitet werden, wobei die auf die konsistente Verwendung von bestehenden Frameworks zu achten ist, welche die notwendige Funktionalität zur Verfügung stellen (z.B. `tidymodels` für R und `sklearn` für Python). Die gewählten Frameworks sind gezielt einzusetzen und mit eigenen Funktionen zu ergänzen.

2.2 Daten

Die Daten für die Mini-Challenge sind abgelegt unter “Aufgaben”, deren Inhalte sind beschrieben unter “Beschreibung” (navigiere zu PKDD’99 Challenge > Data > Financial data description).

3 Mini-Challenge Abgabebedingungen

3.1 Abgabeobjekte

3.1.1 Notebooks

Analysen sind in Form von Notebooks einzureichen, wobei neben dem **.Rmd-File** oder **.ipynb-File** auch eine als **.html** oder **.pdf gerenderte Version** abzugeben ist. **Alle Analysen** sind **vor der Einreichung am Stück auszuführen**, Idee und Durchführung der Analysen sind **präzise** zu **beschreiben**, Resultate **verständlich** zu **dokumentieren und interpretieren**.

3.1.2 Code Repositories

Zudem ist eine **gut strukturierte und dokumentierte Ablage der finalen und lauffähigen Codes** (R oder Python) mit Anleitung zugänglich zu machen, wobei Zweck und Ausführung einzelner Codes sowie zusätzlich zu installierender Bibliotheken bereitzustellen sind (z.B. `sessionInfo()` für R oder `requirements.txt` oder `environment.yml` File für Python). Eine Auslagerung wiederkehrend verwendeter Funktionalitäten ist anzustreben (z.B. Skript-File, Library oder Package).

Titel der Mini-Challenge und Autorenschaft sind im Namen zu vermerken. Die Analysen sind termingerecht per e-mail an "daniel.perruchoud@fhnw.ch" zu senden.

3.2 Erarbeitung

Die Mini-Challenge darf allein oder in 2-er Gruppen erarbeitet werden.

Hinweise:

Eine Zusammenarbeit zwischen Gruppen darf sich nur auf konzeptionelle Aspekte beschränken, insbesondere darf kein Code von anderen Gruppen oder aus dem Internet kopiert werden.

3.3 Hilfsmittel

Die Verwendung von ChatGPT oder vergleichbaren AI-Tools ist erlaubt. Ihre Verwendung ist im Lieferobjekt für entsprechende Code-Stücke zu vermerken und übergeordnet am Ende der Analyse in einem separaten Abschnitt kurz zu beurteilen und diskutieren (Länge 250-500 Wörter). Zu beurteilen sind dabei für welche Task das AI-Tool eingesetzt worden ist, und welche Ansprache-Strategie (Prompting Strategie) verwendet wurde. Zudem soll beschrieben werden, welche Prompting Strategie am erfolgreichsten war, d.h. am meisten a) zum Lösen der Aufgabe und b) zum Kompetenzerwerb beitragen konnte.

3.4 Austauschmeetings und Abgabetermin

Studierende planen und kommunizieren in Hinblick auf **Klärung des Verständnisses der Aufgabenstellung bis vier Wochen nach dem Kick-Off** mindestens einen AML-Kontaktstunden-Termin mit dem Fachexperten.

Studierende müssen **mindestens drei Wochen vor Abgabe** der Mini-Challenge ein **Meeting** innerhalb der AML Kontaktstunde mit dem Fachexperten vereinbaren.

Der Abgabetermin für die Mini-Challenge ist der 6.Juni 2025.

4 Mini-Challenge Beurteilungskriterien

Die Noten werden auf der Grundlage der vier unten aufgeführten Bewertungskriterien vergeben, wobei die **Priorität 1** auf der **Nachvollziehbarkeit** und die **Priorität 2** auf der **Vollständigkeit** liegt.

4.1 Nachvollziehbarkeit

Die Analysen sind so zu gestalten, dass sowohl die

- zugrundeliegende Überlegungen,

- deren Implementierung und
- die abgeleiteten Resultate

nachvollziehbar sind. Das setzt voraus, dass die

- **Notebooks und Codes gut strukturiert und mit Kommentaren versehen** sind,
- **Strategie zur Aufteilung der Daten visuell dargestellt und gut erklärt** ist,
- die **Analyseergebnisse** mit Tabellen und Grafiken dargestellt und **ausführlich diskutiert** werden,
- **Zwischen- und Endergebnisse** anhand von **Stichproben von Beobachtungen** analysiert und **kritisch geprüft** werden.

4.2 Vollständigkeit

Die Analysen sind **inhaltlich vollständig** gemäss Beschreibung zu lösen (s. Abschnitt 6 unten).

4.3 Korrektheit

Die abgegebenen Analysen werden auf inhaltliche **Korrektheit** geprüft. **Lauffähigkeit** der Codes und Dokumentation eigener Funktionen sind notwendige Grundvoraussetzung dafür.

4.4 Best Practice Standards

Zudem sollen Wiederholung durch kopieren von Code vermieden und in **Funktionen** ausgelagert werden, welche vor Verwendung sinnvoll **getestet** werden.

5 Mini-Challenge Inhalte & Lernziele

Inhalt der Mini-Challenge ist die Entwicklung und Evaluierung von Affinitätsmodellen für **personalisierte Kreditkarten-Werbekampagnen für eine Bank** mittels binärer Klassifikation für tabellarische Daten.

Im Zentrum stehen aber vor allem Aspekte der Anwendung, wie sie in der Praxis anzutreffen sind, nämlich:

- Aufbereitung eines Modellierungsdatensatz aus transaktionellen Datenbeständen,
- Modellentwicklung und systematischer Performance-Vergleich,
- Vergleich der Haupteinflussfaktoren und Top-N Listen der Modelle,
- Modell-Selektion sowie systematische Hyperparameter-Optimierung,
- Modellvereinfachung und -beschreibung für Non-Data Scientist.

5.1 Mini-Challenge Lernziele

Lernziele: Kenntnis von Vor- und Nachteilen verschiedener

- Datenpartitionierungsverfahren
- Ansätze zur Behandlung unbalancierter Daten,
- Modellperformance-Metriken,
- Methoden zur Hyperparameter-Optimierung,
- analytischer Verfahren zur Erklärung prädiktiver Modelle,
- praxis-relevanter Ansätze zur Beschreibung prädiktiver Modelle,
- baum-basierter Vorhersagemodelle.

6 Product Affinity Modeling - Spezifikation und Anleitung

6.1 Mini-Challenge Vorgehen

Ziel ist es Kundenlisten für eine **personalisierte Kreditkarten-Werbekampagne** zu erzeugen, wobei keine Junior-Karten angeboten werden sollen.

Die nachfolgenden Schritte sollen helfen die analytischen Aufgaben im Sinn einer Roadmap zu planen.

Datenaufbereitung

1. Laden, transformieren und überprüfen der Datenqualität mittels explorativer Datenanalyse.
2. Kombinieren der Informationen zu Kunden und Bankdienstleistungen.
3. Bereinigung der Grundmenge in Hinblick auf die Modellentwicklung.

Modellkonstruktion

4. Identifizieren bestehender Kreditkartenkäufer inkl. Bestimmung des Kaufdatums und Rollup-Fensters.
5. Bestimmen der Nicht-Käufer zum Vergleich (inkl. Rollup-Fenster).
6. Erzeugen event-bezogener Kundeninformationen vor Kreditkartenkauf auf Basis der Transaktionshistorie (analog für Nicht-Käufer).

Feature Engineering

7. Herleiten Kunden-spezifischer, statistischer Kennzahlen für Vermögen und Umsätze im Rollup-Fenster.
8. Kombinieren event-bezogener Informationen von Kreditkarten-Käufern und Nicht-Käufern.
9. Bereinigen unnötiger Informationen (z.B. IDs) und Überprüfen der Modellierungsdaten mittels explorativer Datenanalyse.

Modellentwicklung

10. Partitionieren der Daten in Trainings- und Testdaten.
11. Erstellen eines Baseline Modelles mittels logistischer Regression und den Informationen "Alter", "Geschlecht", "Domizilregion", "Vermögen" und "Umsatz" vor Kreditkartenkauf.
12. Systematisches Explorieren von Verbesserungsmöglichkeiten des Baseline Modelles durch Erweiterung erklärender Variablen und Verwendung anderer Algorithmen.

Modellvergleich, -selektion und -optimierung

13. Vergleichen der Kandidatenmodelle und identifizieren des bzgl. Performance "besten" Modelles mit ROC, AUC und Precision.
14. Quantitatives Untersuchen der Unterschiede von Top-N Kunden-Listen verschiedener Modelle.
15. Optimieren des "besten" Kandidatenmodelles hinsichtlich Hyperparameter-Einstellungen.

Modellerklärung und -reduktion

16. Untersuchen der globalen Wichtigkeit der Einflussfaktoren des "besten" Modelles und Modellreduktion (Trade-off von globaler Wichtigkeit und Modellperformance).
17. Beschreiben der Funktionsweise und des Mehrwerts des "finalen" Modelles in der Praxis für Non-Data Scientists.

Die oben skizzierten, in der Praxis verwendeten Ansätze und Methoden sind in Lehrbüchern nicht einfach auffindbar. Im Verlauf des Semesters werden deshalb gezielt Hinweise in Form von Inputs und Spaces-Posts geliefert.

6.2 Mini-Challenge Lieferobjekte

Umfang und Ausarbeitung der Analysen ist nicht näher definiert. Die folgenden, **minimalen Lieferobjekte** sind jedoch im Notebook in Form von **tabellarischen oder visuellen Artefakten** zu integrieren:

- Entity-Relationship Diagramm der Grunddaten.
- Übersicht der Data Pipeline zur Kombination der Daten.
- Anzahl Kreditkarten-Käufer und Nicht-Käufer mit kompletter 12 Monate-Rollup Information.
- Verteilung der Kaufzeitpunkte der Kreditkarten-Käufer bzw. Vergleichszeitpunkte der Nicht-Käufer.
- Übersicht der selber konstruierten Predictive Features.
- Übersicht der gesamten zeitlichen Entwicklung von Vermögen und Umsatz für Konto Nummer 14 und Nummer 18 pro Monat.
- Visualisierung und Beschreibung der Strategie zur Aufteilung der Daten.
- Übersicht der Baseline und der verwendeten Kandidaten-Modelle inkl. deren Parametrisierung und Predictive Features.
- Performance-Vergleich von Baseline und Kandidaten-Modellen via Kreuzvalidierung mit sinnvollen, visuellen Metriken und Kennzahlen (nach Modellselektion auch analog für Testdaten).
- Übersicht der Funktionsweise der Wichtigkeit der Predictive Features für Baseline und Kandidaten-Modellen mittels Interpretable ML / Explainable AI Verfahren.
- Quantifizierender Vergleich der Unterschiede von Top-5%, Top-10% Kunden-Listen für Baseline und Kandidaten-Modelle in Hinblick auf Konsistenz oder Differenz.
- Lift Kurve und quantitative Beschreibung zentraler Predictive Features des finalen Modelles für Non-Data Scientists.